２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[電磁気学]

【この試験は電磁気学の問題で、１ページから４ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙および解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	4	－

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

図1に示すように，真空中の直線上に点P，AおよびBにそれぞれ電気量 Q_1〔C〕，Q_2〔C〕および Q_3〔C〕の3つの点電荷が配置されている。点Pと点Aおよび点Aと点Bの間隔はそれぞれ l_1〔m〕および l_2〔m〕である。真空の誘電率 $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m として，以下の問に答えよ。

（1）$l_1 = l_2 = l$〔m〕として，それぞれの電荷に働く力が全て零(0)になった。このとき $Q_2 : Q_3$ および $Q_1 : Q_3$ のそれぞれの比率を求めなさい。

（2）点Aと点Bの間隔 $l_2 = 3$ m として，$Q_2 = -2\times10^{-5}$ C，$Q_3 = 8\times10^{-5}$ C の電荷を与えたとき，点Pの電界の強さは零(0)であった。このときの点Pと点Aの間隔 l_1〔m〕を求めなさい。

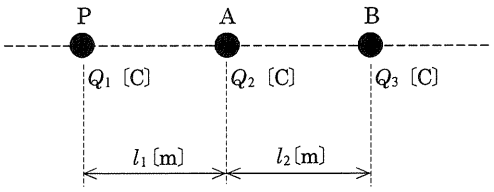


図1

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

2

図2に示すような，エアギャップ l_1=5 cm のある比透磁率 μ_s= 1000，円形断面の半径 a=2 cm，磁路の長さ l〔m〕，半径 r=20 cm の環状鉄心がある。これに巻数 N=20 のコイルを巻き，5 A の電流を流したとき，以下の問いに答えよ。但し，真空の透磁率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$〔H/m〕とし、磁束の漏れおよびエアギャップにおける磁束の広がりは無いものとする。

（1）図2に示された磁気回路と等価な電気回路の作図をしなさい。

磁気回路およびそれに対応した等価電気回路のそれぞれの物理量，物理記号および単位（SI 単位系）も等価回路の図中に記入すること。

（2）エアギャップおよび鉄心部の磁界の強さ〔A/m〕を求めなさい。

（3）全磁束 Φ〔Wb〕および全磁気抵抗（合成磁気抵抗）R_m〔A/Wb〕を求めなさい。

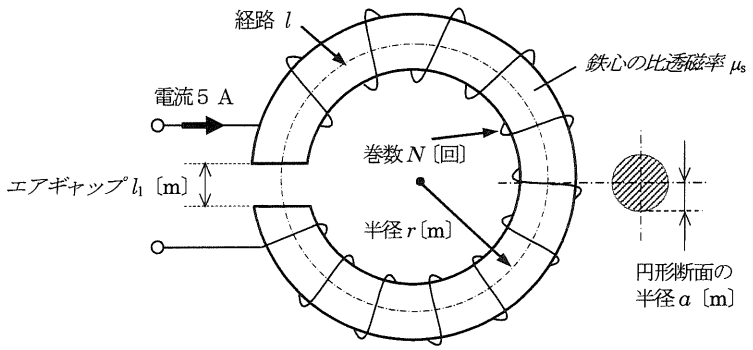


図2

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

AおよびBの2つのコイルがある。以下の問に答えよ。

（1）コイルAの電流が0.02秒の間に5A変化したとき，コイルAおよびコイルBの誘導起電力が20Vおよび7.5Vであった。コイルAの自己インダクタンス L_A〔H〕と，コイルBの電流を0.02秒の間に10A変化させたときのコイルAの誘導起電力 e_A〔V〕を求めなさい。

（2）AおよびBのコイルの巻数をそれぞれ200回および300回とする。それぞれのコイルが作る磁束のうち，80%が相手のコイルと鎖交する。コイルAに5Aの電流を流したとき，そのコイルに 1.0×10^{-3} Wbの磁束を生じた。両コイル間の相互インダクタンス M〔H〕を求めなさい。

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

4

媒質の誘電率ε〔F/m〕，透磁率μ〔H/m〕，導電率σ〔S/m〕がいずれも零でない均質等方性媒質において以下の問いに答えなさい。

（1）以下に示した物理量を用いて，微分形で表現した４つのマクウェル(*Maxwell*)の方程式を書き，それぞれの式の法則名および物理的な意味を簡単に説明しなさい。

磁界の大きさ$\boldsymbol{H}$〔A/m〕，電界の強さ$\boldsymbol{E}$〔V/m〕，電流密度$\boldsymbol{J}$〔A/m^2〕，電束密度$\boldsymbol{D}$〔C/m^2〕，磁束密度$\boldsymbol{B}$〔T〕，電荷密度ρ〔C/m^3〕

（2）マクウェル(*Maxwell*)の方程式から導かれる電界$\boldsymbol{E}$および磁界$\boldsymbol{H}$に関する２つの波動方程式を書きなさい。

（3）電荷保存の理（電流連続の式）の積分形の式は以下の様に表される。

$$\oint_S \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}\, dS = -\frac{dQ}{dt}$$

ガウスの発散定理を適応して，微分形に書き示しなさい。なお，解答には導出過程も示すこと。

採点欄